Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 3: Aplicaciones de la continuidad

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Una solución real

Sea $a \in [0,1]$. Demuestre que la ecuación $2x^3 = a(x^4+1)$, con incógnita $x \in \mathbb{R}$, tiene al menos una solución.

◦ Verdadero o Falso

Determine en cada caso si la afirmación es cierta o falsa. Justifique.

a) Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función que tiene máximo global y mínimo global, entonces f es continua.

b) Si $f : [a,b] \to J$, con $J = f([a,b])$, es una función continua y biyectiva, entonces f^{-1} tiene máximo global y mínimo global.

c) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua y tal que $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{Q}$. Entonces, f es constante.

◦ A un λ de distancia

Sean $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ dos funciones continuas tales que $f(x) < g(x),\ \forall x \in [a,b]$. Muestre que existe $\lambda > 0$ tal que $f(x) + \lambda \leq g(x),\ \forall x \in [a,b]$.